

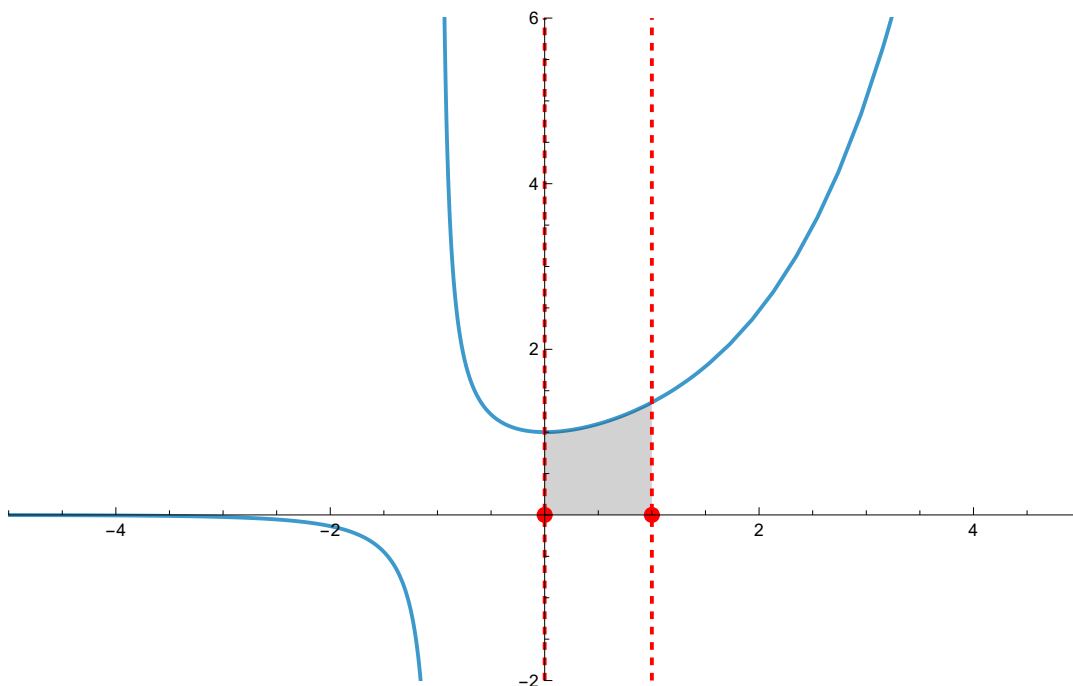
Cálculo I - 19/12/2025 - Cuadratura numérica

Vamos a presentar métodos numéricos para aproximar el área bajo la gráfica de una función no negativa.

Como ejemplo usaremos la función del ejercicio 21 de la hoja 6.

```
In[1]:= ClearAll["Global`*"];  
borra todo  
  
In[2]:= f[x_] :=  $\frac{e^x}{x+1}$   
  
In[3]:= {a, b} = {0, 1};  
  
In[4]:= fillUnder[g_, {x0_, x1_}, npts_ : 300] := Module[{xs, pts}, xs = Subdivide[x0, x1, npts];  
módulo subdivide  
pts = Join[{x0, 0}], Transpose[{xs, g /@ xs}], {{x1, 0}}];  
junta transposición  
Polygon[pts];  
polígono  
  
In[5]:= pGlobal = Plot[f[x], {x, -5, 5}, Exclusions -> {-1}, PlotStyle -> Thick,  
representación gráfica exclusiones estilo de repr... grueso  
AxesOrigin -> {0, 0}, PlotRange -> {{-5, 5}, {-2, 6}}, ImageSize -> 560];  
origen de ejes rango de representación tamaño de imagen  
  
In[6]:= Show[pGlobal, Graphics[{{Opacity[.18], EdgeForm[None], fillUnder[f, {0, 1}]},  
muestra gráfico opacidad forma de ... ninguno  
{Red, Thick, Dashed, Line[{{0, -2}, {0, 6}}], Line[{{1, -2}, {1, 6}}]},  
rojo grueso rayado línea línea  
{Red, PointSize[0.015], Point[{0, 0}], Point[{1, 0}]}]]  
rojo tamaño de punto punto punto  
]
```

Out[6]=



La primitiva de $f(x)$ no puede escribirse usando las funciones que hemos visto en el curso. Se

obtiene usando la exponencial integral $Ei(x)$, que se define como una función de área de e^x/x .

In[7]:= $\int f[x] \, dx$

Out[7]= $\frac{\text{ExpIntegralEi}[1+x]}{e}$

El valor numérico exacto de la integral entre $[0,1]$ es el siguiente

In[8]:= $A := \int_0^1 f[x] \, dx$; $AN := N[A, 10]$; {A, AN}

valor numérico

Out[8]= $\left\{ \frac{-\text{ExpIntegralEi}[1] + \text{ExpIntegralEi}[2]}{e}, 1.125386083 \right\}$

1. - Regla simple del rectángulo: aproximamos el área por un rectángulo de altura $f(a)$.

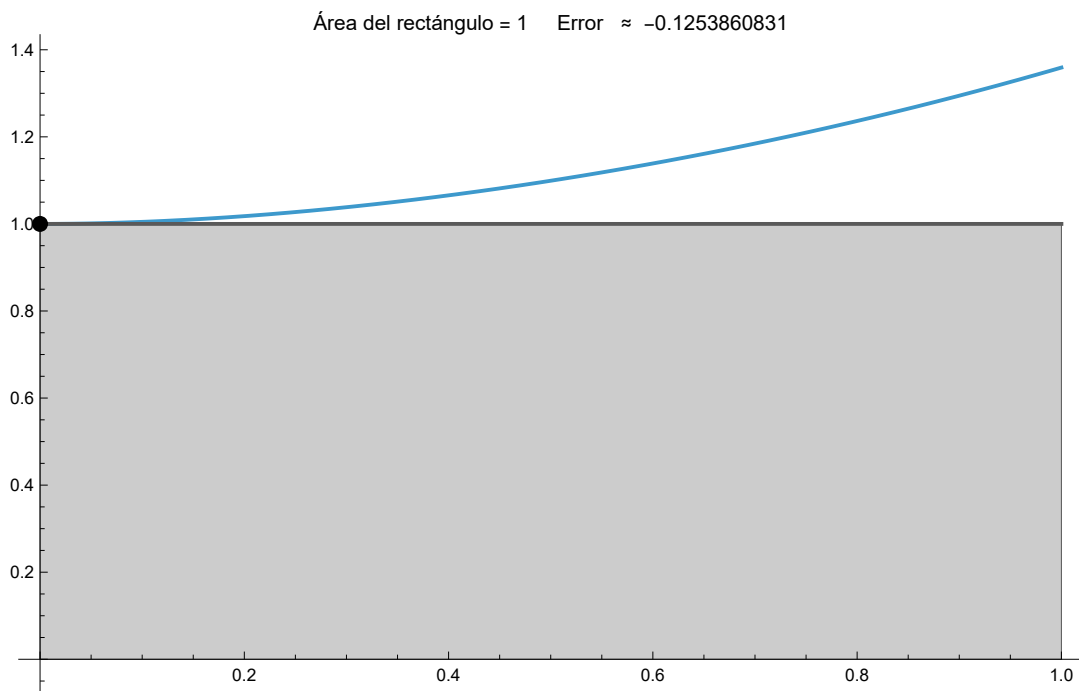
```

In[9]:= Q := (b - a) f[a];
EE := Q - A;
pR = Plot[f[x], {x, a, b}, PlotStyle → Thick,
  representaci3n gr1fica    estilo de repr...    lgrosso
  PlotRange → All, AxesOrigin → {a, 0}, ImageSize → 560];
  rango de rep...    todo    origen de ejes    tama1o de imagen
rectPoly = Polygon[{{a, 0}, {b, 0}, {b, f[a]}, {a, f[a]}}];
  pol3gono
Show[pR, Graphics[{{Opacity[.20], EdgeForm[GrayLevel[.35]], rectPoly},
  muestra    gr1fico    opacidad    forma de ...    nivel de gris
  {GrayLevel[.35], Thick, Line[{{a, f[a]}, {b, f[a]}}]}],
  nivel de gris    lgrosso    llinea
  {Black, PointSize[0.015], Point[{a, f[a]}]}]],
  negro    tama1o de punto    punto
PlotLabel → Row[{"1rea del rect1ngulo = ", Q, "    Error ",
  etiqueta de r...    fila
  " ≈ ", NumberForm[N[EE, 10], {12, 10}]}]]
  forma de n1...    valor num1rico

gRect = %;

```

Out[13]=



2. - Regla simple del punto medio: aproximamos el 1rea por un rect1ngulo de altura $f\left(\frac{a+b}{2}\right)$.

```
In[15]:= c = (a + b) / 2;
```

```
QPM = (b - a) f[c] // FullSimplify;
```

```
EPM = QPM - A // FullSimplify;
```

```
pPM = Plot[f[x], {x, a, b}, PlotStyle -> Thick,
```

```
midPoly = Polygon[{a, 0}, {b, 0}, {b, f[c]}, {a, f[c]}];
```

```
Show[pPM,
```

```
Graphics[{Opacity[.20], EdgeForm[GrayLevel[.35]], midPoly}, {GrayLevel[.35], Thick,
```

```
Line[{a, f[c]}, {b, f[c]}], {Black, PointSize[0.015], Point[{c, f[c]}]},
```

```
Text[Style["c=1/2", 14, Bold, Black], {c, f[c]}, {0, 1.2}]
```

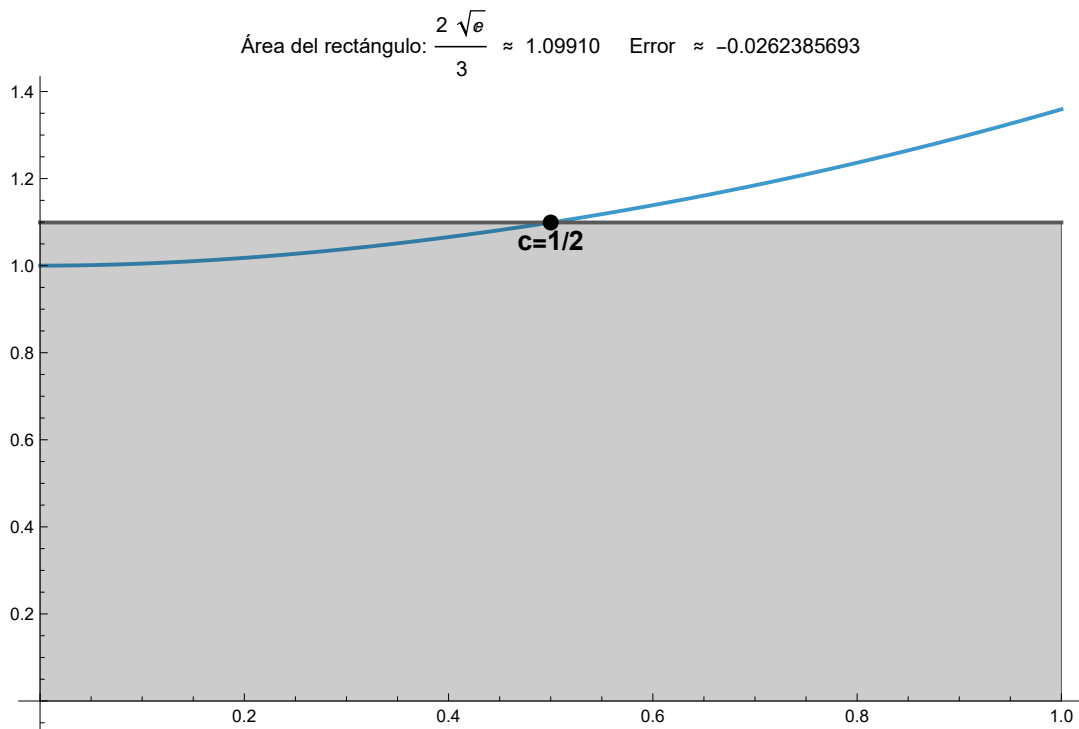
```
]],
```

```
PlotLabel -> Row[{"Área del rectángulo: ", QPM, " ≈ ", NumberForm[N[QPM, 5], {12, 5}],
```

```
" Error ", " ≈ ", NumberForm[N[EPM, 10], {12, 10}]]]
```

```
gPM = %;
```

```
Out[20]=
```



3. - Regla simple del trapecio: aproximamos el área por un trapecio de alturas $f(a)$ y $f(b)$, cuyo

área viene dada por $1/2 \cdot (f(a) + f(b)) \cdot (b - a)$.

```
In[22]:= QT = (b - a) / 2 (f[a] + f[b]) // FullSimplify;
           |simplifica completamente

ET = QT - A // FullSimplify;
           |simplifica completamente

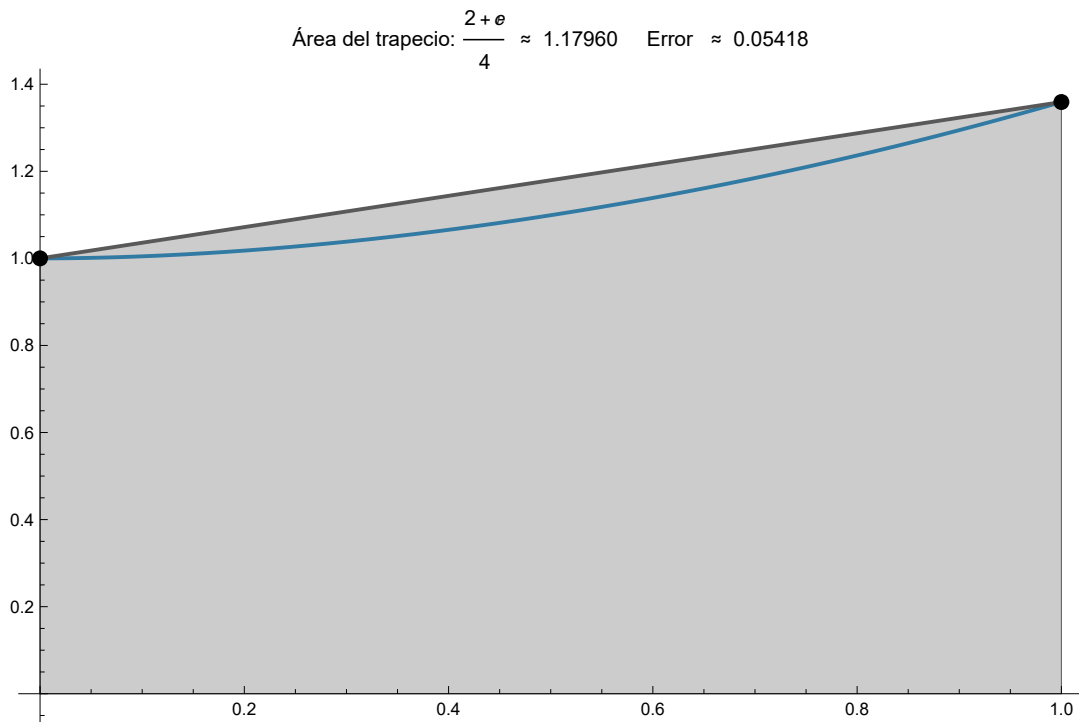
pT = Plot[f[x], {x, a, b}, PlotStyle -> Thick,
           |representación gráfica |estilo de repr... |grueso
           PlotRange -> All, AxesOrigin -> {a, 0}, ImageSize -> 560];
           |rango de rep... |todo |origen de ejes |tamaño de imagen

trapPoly = Polygon[{a, 0}, {b, 0}, {b, f[b]}, {a, f[a]}];
           |polígono

Show[pT, Graphics[{Opacity[.20], EdgeForm[GrayLevel[.35]], trapPoly},
           |muestra |gráfico |opacidad |forma de ... |nivel de gris
           {GrayLevel[.35], Thick, Line[{a, f[a]}, {b, f[b]}]}],
           |nivel de gris |grueso |línea
           {Black, PointSize[0.015], Point[{a, f[a]}], Point[{b, f[b]}]}]],
           |negro |tamaño de punto |punto |punto
PlotLabel -> Row[{"Área del trapecio: ", QT, " ≈ ", NumberForm[N[QT, 5], {12, 5}],
           |etiqueta de r... |fila |forma de nú... |valor numérico
           " Error ", " ≈ ", NumberForm[N[ET, 20], {12, 5}]]]
           |forma de nú... |valor numérico

gTrap = %;
```

Out[26]=



4. - Regla simple de Simpson. Se calcula el área bajo el polinomio de segundo grado que pasa por $(a, f(a))$, $(b, f(b))$ y $(c, f(c))$.

```

In[28]:= QS = (b - a) / 6 (f[a] + 4 f[c] + f[b]) // FullSimplify;
                                         |simplifica completamente

ES = QS - A // FullSimplify;
                                         |simplifica completamente

p[x_] = InterpolatingPolynomial[{{a, f[a]}, {c, f[c]}, {b, f[b]}}, x] // Expand;
                                         |polinomio interpolante
                                         |expande factores

yMax = 1.08 Max[f /@ Subdivide[a, b, 300]];
                                         |máximo |subdivide

pBase = Plot[f[x], {x, a, b}, PlotStyle -> Thick,
              |representación gráfica |estilo de repr... |grueso
              PlotRange -> {{a, b}, {0, yMax}}, AxesOrigin -> {a, 0}, ImageSize -> 560];
              |rango de representación |origen de ejes |tamaño de imagen

pSim = Plot[p[x], {x, a, b}, PlotStyle -> {Thick, Dashed, GrayLevel[.35]},
              |representación gráfica |estilo de repre... |grueso |rayado |nivel de gris
              PlotRange -> {{a, b}, {0, yMax}}, Filling -> 0, FillingStyle -> Opacity[.20]];
              |rango de representación |relleno |estilo de relleno |opacidad

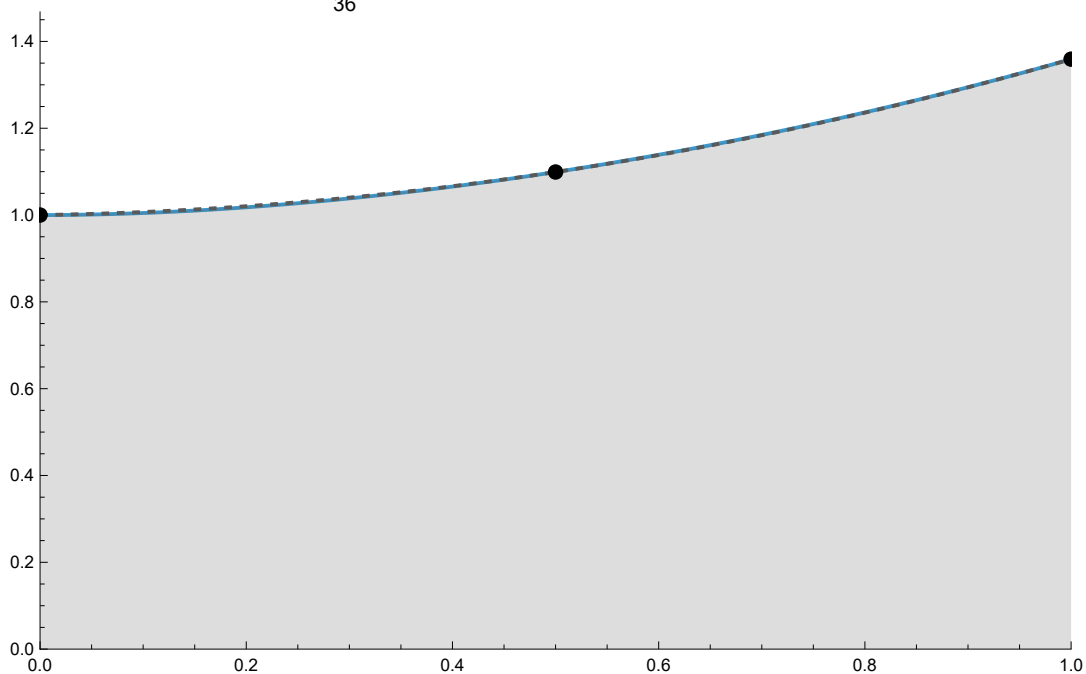
Show[pBase, pSim, Graphics[
  |muestra |gráfico
  {Black, PointSize[0.015], Point[{a, f[a]}], Point[{c, f[c]}], Point[{b, f[b]}]}],
  |negro |tamaño de punto |punto |punto |punto
  PlotLabel -> Row[{"Simpson: ", QS, " ≈ ", NumberForm[N[QS, 5], {12, 5}],
  |etiqueta de r... |fila |forma de nú... |valor numérico
    " Error ", " ≈ ", NumberForm[N[ES, 20], {12, 10}]}]]
  |forma de nú... |valor numérico

gSimp = %;

```

Out[34]=

$$\text{Simpson: } \frac{1}{36} (6 + 16 \sqrt{e} + 3e) \approx 1.12600 \quad \text{Error} \approx 0.0005690785$$



Resumen de los resultados.

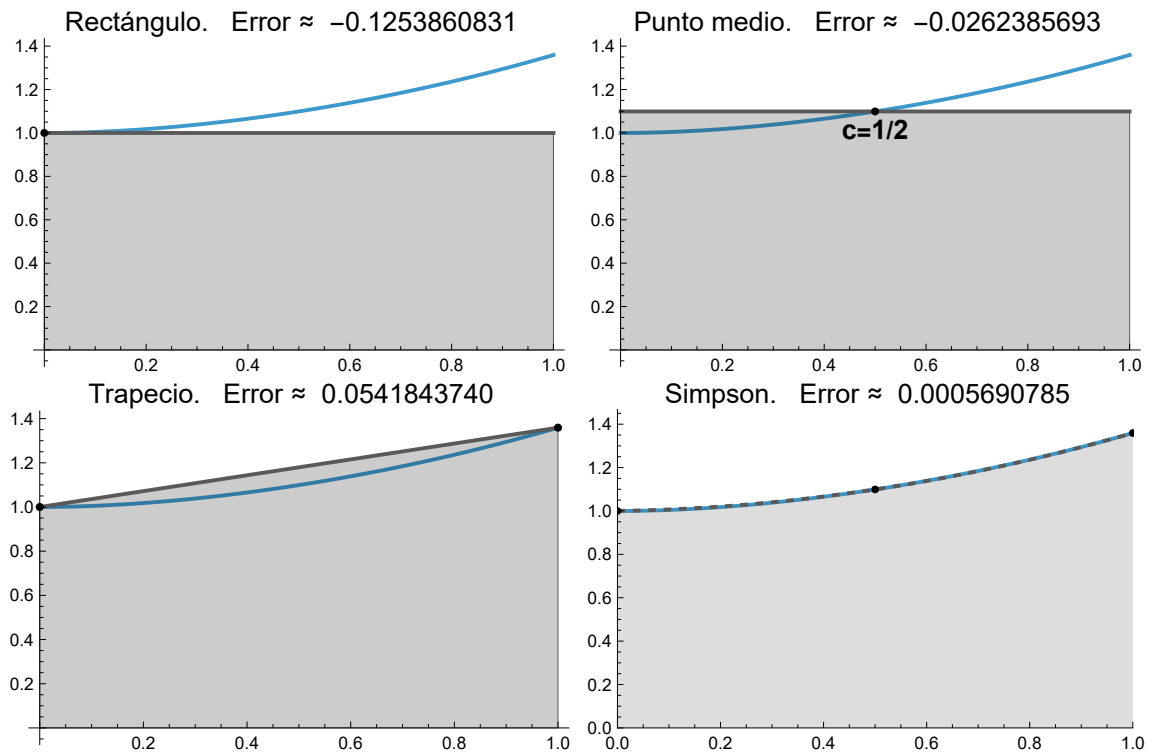
```

In[36]:= panel[g_, name_, err_] := Labeled[Show[g, PlotLabel → None, ImageSize → 420],
                                         \[etiquetado\] \[muestra\] \[etiqueta de r... \[ning... \[tamaño de imagen\]
                                         Style[Row[{name, "    Error ≈ ", NumberForm[N[err, 20], {12, 10}]}], 14], Top];
                                         \[estilo\] \[fila\] \[forma de nú... \[valor numérico\] \[arriba\]

GraphicsGrid[{{panel[gRect, "Rectángulo.", EE], panel[gPM, "Punto medio.", EPM]},
              {panel[gTrap, "Trapecio.", ET], panel[gSimp, "Simpson.", ES]}}, Spacings → {0.6, 0.9}]
                                         \[espaciados\]

```

Out[37]=



```

ClearAll[quadCompositeGrid];
\[borra todo\]

```

```

quadCompositeGrid[n_Integer?Positive] :=
  \[entero\] \[positivo\]
  Module[{h, nodes, mids, exact, exactN, yMax, qR, qPM, qT, qS, eR, ePM,
          \[módulo\]
          eT, eS, base, partLines, rectFill, midFill, trapFill, simpsonPolys,
          pPiece, simpsonPlot, gRect, gMid, gTrap, gSimp, panel, header},
    If[! ValueQ[A], A = Integrate[f[x], {x, a, b}] // FullSimplify];
    \[si\] \[¿tiene un valor a...\] \[integra\] \[simplifica completamente\]
    exact = A;
    exactN = N[exact, 30];
    \[valor numérico\]
    h = (b - a) / n;
    nodes = Subdivide[a, b, n];
    \[subdivide\]
    mids = Most[nodes] + h / 2;
    \[todos excepto el último\]
    yMax = 1.08 Max[f /@ Subdivide[a, b, 400]];
    \[máximo\] \[subdivide\]

```

```

base = Plot[f[x], {x, a, b}, PlotStyle → Thick,
  |representación gráfica |estilo de repr... |grueso
  PlotRange → {{a, b}, {0, yMax}}, AxesOrigin → {a, 0}, ImageSize → 420];
  |rango de representación |origen de ejes |tamaño de imagen
partLines = Graphics[{GrayLevel[.85],
  |gráfico |nivel de gris
  AbsoluteThickness[1], Table[Line[{{xi, 0}, {xi, yMax}}, {xi, nodes}]}];
  |grosor absoluto |tabla |línea
qR = h Total[f /@ Most[nodes]];
  |total |todos excepto el último
eR = qR - exactN;
qPM = h Total[f /@ mids];
  |total
ePM = qPM - exactN;
qT = h ((f[a] + f[b]) / 2 + Total[f /@ nodes[[2 ;; -2]]]);
  |total
eT = qT - exactN;
If[EvenQ[n], qS = (h / 3)
  |si |¿par?
  (f[a] + f[b] + 4 Total[f /@ nodes[[2 ;; -1 ;; 2]] + 2 Total[f /@ nodes[[3 ;; -2 ;; 2]]]);
  |total |total
  eS = qS - exactN; qS = Missing["EvenNRequired"];
  |ausente
  eS = Missing["EvenNRequired"];];
rectFill = Graphics[{Opacity[.20], EdgeForm[GrayLevel[.4]],
  |gráfico |opacidad |forma de ... |nivel de gris
  Table[With[{xL = nodes[[i]], xR = nodes[[i + 1]], hh = f[nodes[[i]]],
  |tabla |con
  Polygon[{{xL, 0}, {xR, 0}, {xR, hh}, {xL, hh}}]], {i, 1, n}]]];
  |polígono
midFill = Graphics[{Opacity[.20], EdgeForm[GrayLevel[.4]],
  |gráfico |opacidad |forma de ... |nivel de gris
  Table[With[{xL = nodes[[i]], xR = nodes[[i + 1]], hh = f[(nodes[[i]] + nodes[[i + 1]]) / 2]},
  |tabla |con
  Polygon[{{xL, 0}, {xR, 0}, {xR, hh}, {xL, hh}}]], {i, 1, n}]]];
  |polígono
trapFill = Graphics[{Opacity[.20], EdgeForm[GrayLevel[.4]],
  |gráfico |opacidad |forma de ... |nivel de gris
  Table[With[{xL = nodes[[i]], xR = nodes[[i + 1]], hL = f[nodes[[i]]], hR = f[nodes[[i + 1]]]},
  |tabla |con
  Polygon[{{xL, 0}, {xR, 0}, {xR, hR}, {xL, hL}}]], {i, 1, n}]]];
  |polígono
If[EvenQ[n],
  |si |¿par?
  simpsonPolys = Table[With[{x0 = nodes[[2 k + 1]], x1 = nodes[[2 k + 2]], x2 = nodes[[2 k + 3]]},
  |tabla |con
  InterpolatingPolynomial[{{x0, f[x0]}, {x1, f[x1]}, {x2, f[x2]}}, x]], {k,
  |polinomio interpolante
  0, n / 2 - 1}];
pPiece[x_] := Piecewise[Table[With[{xL = nodes[[2 k + 1]], xR = nodes[[2 k + 3]]},
  |función a tr... |tabla |con
  {simpsonPolys[[k + 1]], xL ≤ x ≤ xR}], {k, 0, n / 2 - 1}], 0];

```



```

simpsonPlot = Plot[pPiece[x], {x, a, b},
  |representación gráfica
  PlotStyle → {Thick, Dashed, GrayLevel[.35]}, PlotRange → {{a, b}, {0, yMax}},
  |estilo de repre... |grueso |rayado |nivel de gris |rango de representación
  Filling → 0, FillingStyle → Opacity[.20], ImageSize → 420];
  |relleno |estilo de relleno |opacidad |tamaño de imagen
gRect = Show[base, rectFill, partLines];
  |muestra
gMid = Show[base, midFill, partLines];
  |muestra
gTrap = Show[base, trapFill, partLines];
  |muestra
gSimp = If[EvenQ[n], Show[base, simpsonPlot, partLines],
  |si |¿par? |muestra
  Show[base, partLines, PlotLabel → Style["Simpson requiere n par", 14, Red]]];
  |muestra |etiqueta de r... |estilo |rojo
panel[g_, name_, q_, e_] := Labeled[Show[g, PlotLabel → None, ImageSize → 420],
  |etiquetado |muestra |etiqueta de r... |ning... |tamaño de imagen
  Style[If[MissingQ[q], Row[{name, " (n debe ser par)"}],
  |estilo |si |¿datos ausent... |fila
  Row[{name, " Aprox. ≈ ", NumberForm[N[q, 20], {12, 10}],
  |fila |forma de nú... |valor numérico
  " |E| ≈ ", NumberForm[N[Abs[e], 20], {12, 8}]]], 14], Top];
  |número e |forma de nú... |... |valor absoluto |arriba
header = Style[Row[{"Área exacta ≈ ",
  |estilo |fila
  NumberForm[exactN, {12, 10}], " (n = ", n, ")"}], 14, Bold];
  |forma de número |negrita
Labeled[GraphicsGrid[{{panel[gRect, "Rectángulo comp.", qR, eR],
  |etiquetado |rejilla de gráficos
  panel[gMid, "Punto medio comp.", qPM, ePM]},
  {panel[gTrap, "Trapezio comp.", qT, eT], panel[gSimp, "Simpson comp.", qS, eS]}},
  Spacings → {0.6, 0.9}], header, Top];
  |espaciados |arriba

```

Reglas compuestas; se divide el intervalo en n subintervalos y se aplica la regla de cuadratura en cada uno. Por simplicidad, tomamos los intervalos de igual longitud.

```
In[40]:= quadCompositeGrid[4]
```

```
Out[40]=
```

